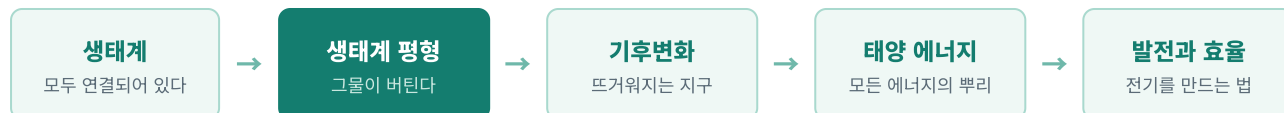


생태계 평형

늑대 몇 마리가 강의 물길을 바꿨다 —
먹이 그물의 실 하나가 당겨지면, 생태계 전체가 움직인다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계 10통과2-02-01
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02 생태계 평형 **NOW** 10통과2-02-02
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03 지구온난화와 기후변화 10통과2-02-03
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04 태양 에너지와 에너지 전환 10통과2-02-04
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05 발전과 에너지의 효율적 이용 10통과2-02-05 · 06
전자기 유도과 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 먹이 '사슬'보다 먹이 '그물'이 튼튼한 이유는? **개념 1**
- 피라미드는 왜 위로 갈수록 좁아질까? **개념 2**
- 메뚜기가 갑자기 늘어나면 어떤 일이 벌어질까? **개념 3**
- 늑대가 돌아오자 왜 강이 달라졌을까? **자료**

"자연에서 하나만 집어 들어도, 우주의 모든 것이 달려 온다." — 자연주의자 존 뮤어

02 생태계 평형

성취기준 10통과2-02-02

먹이 관계 → 생태 피라미드 → 평형과 회복 → 환경 변화

1 사슬이 얹혀 그물이 된다

생태계의 생물들은 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다. 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매처럼 **생산자에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것이 먹이 사슬**이다. 그런데 실제 자연에서 개구리는 메뚜기만 먹지 않고, 메뚜기도 뱀도 여러 상대와 얹혀 있다 — 여러 먹이 사슬이 그물처럼 얹힌 **먹이 그물**이 생태계의 진짜 모습이다.

그물이라는 구조가 중요한 이유 — **복잡하게 얹힌 그물일수록 생태계는 안정적**이다. 한 줄짜리 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위가 전부 무너지지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 포식자가 **다른 먹이로 갈아탈 수 있어** 충격이 분산된다. 줄 하나짜리 다리와 그물망 다리의 차이다.

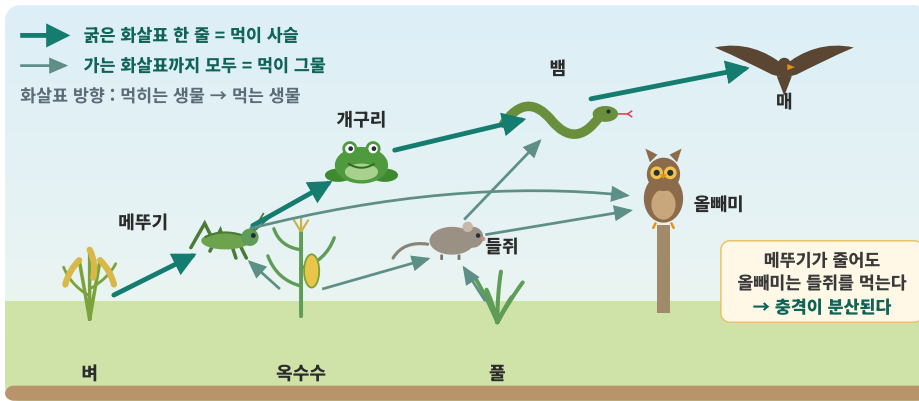


그림 1 | 먹이 사슬과 먹이 그물 — 자연의 진짜 모습은 그물이다

박찬샘

"'복잡할수록 불안하다'는 직관을 뒤집는 게 이 단원의 첫 관문 — 생태계에서는 복잡한 그물이 곧 튼튼한 안전망이다."

● 날개 노트

먹이 사슬

먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것. 화살표는 '먹히는 쪽 → 먹는 쪽'.

먹이 그물

여러 먹이 사슬이 얹힌 실제 관계망 — 복잡할수록 안정.

● 한눈에 알기

사슬 = 한 줄 (약함)

그물 = 얹힌 줄 (튼튼)

화살표 = 먹히는 → 먹는

5 앞 소단원과 연결

3배역 (01)

먹이 사슬의 출발점은 언제나 생산자 — 양분의 입구가 여기서도 기준점이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 먹이 사슬의 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. (O , X)
- 2 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다. (O , X)
- 3 먹이 사슬의 출발점은 생산자다. (O , X)

O E (용자 불수복복) X Z O I 355

2 생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유

먹이 사슬의 각 층 — 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자... — 를 **영양 단계**라 한다. 각 단계의 **개체 수·생물량·에너지**를 아래부터 쌓아 올리면 대체로 **생태 피라미드** 모양이 된다. 안정된 생태계에서는 **위 단계로 갈수록 개체 수도, 생물량도, 에너지도 줄어든다**.

왜 줄어드는가 — **에너지가 새기 때문이다**. 메뚜기는 벼에게서 얻은 에너지의 대부분을 호흡(I-05의 발열 반응!)과 생명 활동으로 쓰고, 개구리에게 전달되는 것은 일부뿐이다. 단계를 오를 때마다 에너지가 크게 줄므로, 위층은 아래층보다 클 수 없다 — 매 한 마리를 떠받치려면 넓은 눈 전체가 필요한 이유, 그리고 먹이 사슬이 무한히 길어질 수 없는 이유다.



그림 2 | 생태 피라미드 — 층의 폭이 그 단계의 개체 수·생물량·에너지량이다

! 시험엔 이렇게

"위 단계로 갈수록 에너지량이 **많아진다**"(X — 줄어든다)가 기본 함정. 심화형은 이유를 묻는다 — 각 단계가 에너지 대부분을 호흡 등으로 소비하고 일부만 전달하기 때문. 한 문장으로 준비해 두자.

● 날개 노트

영양 단계

먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층 — 생산자, 1차·2차 소비자...

생물량

한 영양 단계 생물의 총량(무게) — 개체 수와 함께 피라미드의 재료다.

● 한눈에 암기

위로 갈수록 ↓↓↓

개체 수 · 생물량 · 에너지
이유 = 에너지가 샌다!

✓ 바로바로 체크

- 1 안정된 생태계에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지량이 줄어든다. (O , X)
- 2 에너지가 줄어드는 것은 각 단계가 호흡 등으로 소비하기 때문이다. (O , X)
- 3 먹이 사슬은 얼마든지 길어질 수 있다. (O , X)

(다들 헷갈려서 헷갈려서 헷갈려서) X E O Z O I 큼

3 흔들려도 되돌아온다 — 평형의 자동 조절

생태계 평형이란 생태계를 이루는 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 크게 변하지 않고 유지되는 상태다. 멈춰 있다는 뜻이 아니다 — 흔들려도 되돌아오는 능력이 평형의 본질이다. 그 복원력은 먹이 관계 속에 내장되어 있다.

메뚜기(1차 소비자)가 갑자기 늘었다고 하자. ① 먹이인 벼(생산자)는 줄고, 메뚜기를 먹는 개구리(2차 소비자)는 먹이가 많아져 늘어난다. ② 먹이는 부족해지고 천적은 많아졌으니 **메뚜기는 다시 줄어든다**. ③ 그러면 벼는 회복되고 개구리도 원래 수준으로 돌아온다 — 어느 층이 흔들려도 위아래 층이 시소처럼 받쳐 주는 **자동 조절 장치**다. 단, 이 장치에는 한계가 있다 — 그것이 다음 개념이다.

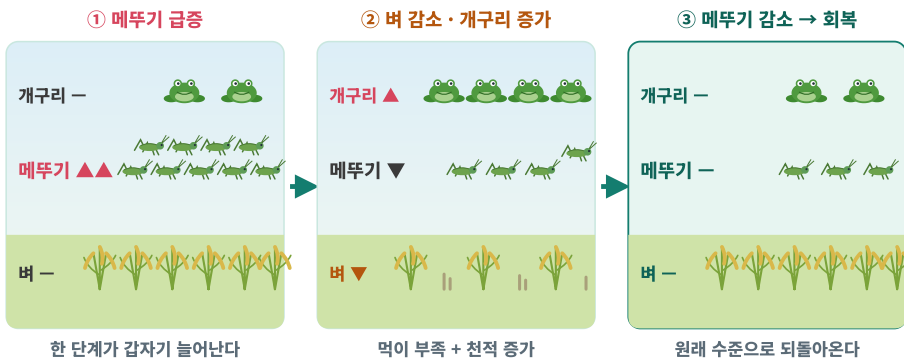


그림 3 | 평형 회복의 3막 — 급증한 층을 먹이 부족과 천적 증가가 함께 되돌린다

! 시험엔 이렇게

순서 서술이 단골 — "1차 소비자 증가 → 생산자 감소·2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 회복". 각 단계에서 누가 늘고 누가 주는지 화살표(▲▼)를 그리며 풀면 실수가 없다.

✓ 바로바로 체크

- 1차 소비자가 급증하면 생산자는 일시적으로 감소한다. (O , X)
- 1차 소비자가 급증하면 2차 소비자는 일시적으로 증가한다. (O , X)
- 생태계 평형은 모든 개체 수가 변하지 않는 정지 상태다. (O , X)

(보유 극강아름다움 5년째) X E O Z O I 45

● 날개 노트

생태계 평형

생물의 종류·개체 수, 물질·에너지 흐름이 안정적으로 유지되는 상태.

천적

어떤 생물을 잡아먹는 상위 포식자 — 평형 조절의 브레이크 역할.

● 한눈에 암기

급증 → 먹이 ↓ 천적 ▲
→ 다시 감소 → 회복!
평형 = 복원력

4 복원력에도 한계가 있다 — 평형이 깨질 때

자동 조절 장치는 만능이 아니다. **복원력의 한계를 넘는 충격**이 오면 평형은 깨진다. 홍수·가뭄·산불·화산 폭발 같은 **자연재해**도 원인이지만, 오늘날 가장 큰 충격은 **인간 활동**이다 — 도로와 도시로 **서식지가 파괴·단절**되고, **남획**이 그물의 매듭(종)을 통째로 뽑아내며, **외래종**이 기존 먹이 그물을 교란하고, **환경 오염**과 기후변화(다음 소단원)가 무대 전체를 흔든다.

특히 위험한 것이 **최상위 포식자의 제거**다. 20세기 초 미국 옐로스톤에서 늑대를 모두 없애자, 천적이 사라진 사슴 무리(엘크)가 불어나 어린 나무를 먹어 치웠고, 숲과 강기슭이 무너지며 다른 생물들까지 연쇄적으로 타격을 입었다 — 그물 꼭대기의 실 하나가 그물 전체를 지탱하고 있었던 것이다. 이 이야기의 뒷이야기(늑대의 귀환)는 자료 파헤치기에서 만난다.



그림 4 | 평형을 깨는 인간 활동 — 서식지 파괴·남획·외래종·오염

! 시험엔 이렇게

"생태계는 어떤 충격에도 스스로 회복한다"(X — **복원력에는 한계가 있다**). 최상위 포식자 제거 문제는 **사슴 급증 → 식물 황폐화 → 연쇄 붕괴** 순서로 서술 — 위에서 아래로 무너진다.

✓ 바로바로 체크

- 1 생태계의 복원력에는 한계가 있다. (O, X)
- 2 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물이 급증할 수 있다. (O, X)
- 3 외래종의 유입은 생태계 평형과 무관하다. (O, X)

(하루하루 톡톡) X E O Z O I 100

● 날개 노트

외래종

원래 살지 않던 곳에 들어온 종. 천적이 없으면 급증해 그물을 교란한다.

최상위 포식자

먹이 그물 꼭대기의 종 — 수는 적어도 그물 전체를 지탱한다.

● 한눈에 알기

평형 파괴 4적:

서식지·남획·외래종·오염

복원력엔 한계가 있다!

5 평형을 지키는 기술 — 함께 소통하며

평형 보전은 기술이자 약속이다. 끊긴 서식지는 **생태 통로**로 잇는다 — 도로 위를 가로지르는 야생동물의 다리로, 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다. 훼손이 심한 곳은 **보호 구역·국립공원**으로 지정해 회복할 시간을 벌어 주고, 사라진 종을 되살리는 **복원 사업**(반달가슴곰·여우 복원 등)과 하천을 되살리는 **생태 하천 복원**이 이어진다.

성취기준의 마지막 열셋말은 '**협력적 소통**'이다. 생태계 문제는 한 사람의 정답이 아니라 **여러 이해(개발·보전·생계)가 얹힌 사회적 결정**이기 때문이다 — 데이터에 근거해 토론하고, 함께 결정하는 것까지가 과학의 일이다. 개인의 실천(소비·분리배출)과 제도(보호 구역·규제)가 만나야 그물은 지켜진다.

알 알짜 정리 — 생태계 평형 한 장 요약

- ✓ 먹이 그물이 복잡할수록 안정 — 끊긴 줄을 다른 줄이 받친다
- ✓ 생태 피라미드: 위로 갈수록 개체 수·생물량·에너지 ↓ (에너지가 새므로)
- ✓ 평형 = 복원력: 급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 회복 — 단, 한계가 있다
- ✓ 파괴 4적(서식지·남획·외래종·오염) ↔ 보전 기술(생태 통로·보호 구역·복원)

박찬
샘

"생태계 평형은 몸의 항상성과 같은 문법이다 — 흔들리면 되돌리는 장치가 있고, 그 한계를 넘으면 병이 된다. 의사가 몸을 지키듯, 이 단원은 지구를 지키는 진찰법이다."

● 날개 노트

생태 통로

도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오가게 만든 길.

복원 사업

사라지거나 줄어든 종·서식지를 되살리는 일 — 지리산 반달가슴곰이 대표.

● 한눈에 암기

잇고(통로) 지키고(구역)
되살린다(복원)
+ 함께 결정한다(소통)

📖 다음 소단원 예고

기후변화 (03)

무대 전체를 데우는 가장 큰 교란 — 온실효과의 과학으로 들어간다.

✓ 바로바로 체크

- 1 생태 통로는 끊긴 서식지를 이어 주는 시설이다. (O , X)
- 2 생태계 보전은 과학 데이터와 사회적 소통이 함께 필요한 문제다. (O , X)
- 3 보호 구역 지정은 생태계 회복에 도움이 되지 않는다. (O , X)

(다들 이쪽 통로(Y) 이용하) X E O Z O I 135

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

늑대가 강을 바꾸다 — 옐로스톤의 기적

자료

미국 옐로스톤 국립공원에서는 1920년대에 늑대가 사라졌다가, 1995년 다시 방사되었다. 이후 관찰된 변화의 사슬은 다음과 같다.



꼭대기의 실 하나가 — 나무와 강기슭, 물길의 모습까지 바꿨다

해석의 3단계

1. 그물로 읽는다 — 늑대 → 엘크 → 나무 → 비버·강. 영향이 먹이 그물을 타고 여러 단계 아래까지 전달되었다. 한 층의 변화가 그 층에서 멈추지 않는다는 것이 핵심이다.
2. 거꾸로 확인한다 — 늑대가 '없던' 70년은 정확히 반대의 사슬이었다: 엘크 급증 → 어린 나무 전멸 → 강기슭 붕괴. 같은 그물이 양방향으로 작동함을 보여 준다.
3. 생물 → 환경까지 본다 — 나무가 돌아오자 비버가 독을 짓고 물길이 안정되었다 — 01에서 배운 생물이 환경을 바꾸는 화살표가 실제 강 지형에서 확인된 것이다.

결론

옐로스톤은 '평형·복원력·먹이 그물'이 교과서 밖에서 실제로 작동한 거대한 실험이다. 최상위 포식자는 그물 전체의 버팀목이며, 복원은 가능하다 — 다만 70년이 걸렸다.

! 시험엔 이렇게

연쇄 문제는 화살표 방향만 따라가면 된다 — 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 식물 ▲ → 하위 생물 ▲. "늑대 증가로 식물이 감소한다"처럼 한 칸 건너뛴 방향 착오가 대표 함정.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 먹이 그물이 복잡할수록 생태계는 안정적이다. (O , X)
- ② 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 많아진다. (O , X)
- ③ 생태계 평형은 먹이 관계를 통해 스스로 회복될 수 있다. (O , X)
- ④ 먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것을 _____이라 한다.
- ⑤ 영양 단계별 개체 수·생물량·에너지를 층층이 쌓아 올린 것을 생태 _____라 한다.
- ⑥ 생태 통로는 도로 등으로 끊긴 _____를 이어 주는 시설이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 먹이 관계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●○

10통과2-02-02 | 개념 1

- ① 먹이 사슬의 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
- ② 실제 생태계의 먹이 관계는 대부분 한 줄의 사슬이다.
- ③ 먹이 그물이 복잡한 생태계일수록 평형이 잘 유지된다.
- ④ 먹이 그물에서 한 종이 사라지면 생태계는 반드시 붕괴한다.
- ⑤ 먹이 사슬의 출발점은 1차 소비자다.

- ⑧ 생태 피라미드에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

10통과2-02-02 | 개념 2

- ① 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다.
- ② 위 영양 단계로 갈수록 개체 수는 많아진다.
- ③ 각 단계는 받은 에너지를 전부 위 단계로 전달한다.
- ④ 생산자의 에너지양이 가장 적다.
- ⑤ 먹이 사슬은 제한 없이 길어질 수 있다.

9 **자료** 안정된 생태계에서 1차 소비자가 갑자기 늘어났다. 이후 일어나는 변화로 옳은 것은? ●●●

10통과2-02-02 | 개념 3

- ① 생산자가 일시적으로 증가한다.
- ② 2차 소비자가 일시적으로 감소한다.
- ③ 1차 소비자는 계속 늘어나기만 한다.
- ④ 생태계 평형은 영원히 회복되지 않는다.
- ⑤ 생산자는 줄고 2차 소비자는 늘어나, 1차 소비자가 다시 감소한다.

10 **생태계 평형을 깨뜨리는 인간 활동으로 옳은 것만을 고른 것은?** ●●●○

10통과2-02-02 | 개념 4

(가) 도로 건설로 서식지가 단절된다.
 (나) 무분별한 남획으로 한 종이 급감한다.
 (다) 외래종을 들여와 기존 먹이 그물이 교란된다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (가), (나), (다) ⑤ (나), (다)

11 **서술형** 안정된 생태계에서 1차 소비자가 급증했을 때 평형이 회복되는 과정을 '생산자'와 '2차 소비자'라는 말을 포함하여 순서대로 서술하시오. ●●●●

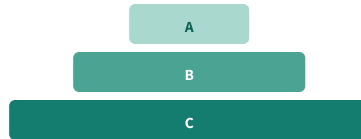
10통과2-02-02 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림은 어느 안정된 생태계의 생태 피라미드를 나타낸 것이다. A~C는 각각 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-02-02



보 기

- ㄱ. C는 생산자이다.
- ㄴ. 에너지량은 A가 C보다 많다.
- ㄷ. B가 급증하면 C는 일시적으로 감소하고 A는 일시적으로 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 다음은 엘로스톤 국립공원의 사례다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-02-02

1920년대 늑대가 사라지자 엘크(사슴)가 급증해 강가의 어린 나무가 크게 줄었다. 1995년 늑대를 다시 방사하자 엘크가 줄고 행동이 바뀌면서 나무가 회복되었고, 비버가 늘어 물길까지 안정되었다.

보 기

- ㄱ. 늑대가 사라진 뒤 엘크의 급증은 천적이 없어졌기 때문이다.
- ㄴ. 최상위 포식자의 변화는 여러 영양 단계에 연쇄적으로 영향을 준다.
- ㄷ. 나무 회복 이후 비버가 물길을 바꾼 것은 생물이 환경에 영향을 준 예다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	O	먹이 사슬	피라미드	서식지	③	①	⑤	④	서술형	④	③

1 O

그물이 복잡할수록 충격이 분산된다.

개념 1

2 X

위로 갈수록 줄어든다 — 에너지가 새기 때문.

개념 2

3 O

먹이 부족 + 천적 증가의 협공이 되돌린다.

개념 3

4 먹이 사슬

한 줄이면 사슬, 얹히면 그물.

개념 1

5 피라미드

개체 수·생물량·에너지 — 셋 다 피라미드형.

개념 2

6 서식지

끓긴 서식지를 잇는 야생동물의 다리.

개념 5

7 ③

복잡한 그물 = 튼튼한 안전망.

개념 1

오답 왜 틀렸나

① 화살표는 먹히는 → 먹는. ② 실제로는 그물. ④ 다른 줄이 받칠 수 있다. ⑤ 출발점은 생산자.

8 ①

위로 갈수록 에너지 ↓ — 피라미드의 기본 법칙.

개념 2

오답 왜 틀렸나

② 개체 수도 줄어든다. ③ 대부분은 호흡 등으로 소비. ④ 생산자가 가장 많다. ⑤ 에너지 한계로 길이 제한.

9 ⑤

급증 → 생산자 ▼·2차 소비자 ▲ → 1차 소비자 ▼ → 회복.

개념 3

오답 왜 틀렸나

①·② 방향 반대. ③·④ 조절 장치가 작동해 회복된다(한계 내에서).

10 ④

개념 4

서식지 단절·남획·외래종 — 셋 모두 평형 파괴의 대표 사례다.

합정 체크

넷째 손은 환경 오염 — '파괴 4적'으로 묶어 암기하라.

11 모범 답안

개념 3

1차 소비자가 급증하면 먹이인 **생산자**는 줄고, 1차 소비자를 먹는 **2차 소비자**는 늘어난다. 먹이 부족과 천적 증가로 1차 소비자가 다시 감소하면, 생산자와 2차 소비자도 원래 수준으로 돌아와 평형이 회복된다.

채점 기준 (감점 포인트)

① 생산자 감소 + 2차 소비자 증가 ② 그로 인한 1차 소비자 감소 ③ 전체 회복 — 순서대로 서술해야 만점.

12 ④

개념 2·3 | 2점

ㄱ (옳음) 피라미드 맨 아래 C = 생산자. ㄴ (틀림) 에너지량은 $C > B > A$ — 위층 A가 가장 적다. ㄷ (옳음) B(1차 소비자)가 급증하면 먹이인 C는 일시 감소, B를 먹는 A는 일시 증가한다.

합정 체크

ㄴ은 비교 방향을 뒤집은 함정 — 그림 없이 글만 읽으면 넘어간다. "위층은 언제나 아래층보다 적다"를 기준으로 삼아 판정하라.

13 ③

개념 4·자료 | 2.5점

ㄱ (옳음) 천적 소멸 → 급증. ㄴ (옳음) 늑대 → 엘크 → 나무 → 비버 — 여러 단계의 연쇄. ㄷ (옳음) 비버의 독 짓기 = 생물 → 환경의 화살표.

합정 체크

세 진술이 모두 옳은 '전부 정답'형 — 하나쯤 틀렸겠지 하는 심리를 노린다. 각 진술을 독립적으로 판정하라.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드는 위로 갈수록 ↓ (에너지가 새므로)
- ✓ 평형 회복 공식: 급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 감소 → 회복 (한계 있음!)
- ✓ 옐로스톤: 최상위 포식자 = 그물의 버팀목 — 연쇄는 여러 단계를 타고 흐른다

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 2